

Fontos! A feladat megoldása során kizárólag a megadott függvények használata engedélyezett; ettől való eltérés esetén legfeljebb fél pontszám adható. Amennyiben a megoldás nem a megfelelő adatszerkezet alkalmazásával készül, a feladatra 0 pont jár.

1. Adatszerkezetek definiálása (1.5 pont)

Készítsd el a következő típusokat a megadott mezőkkel:

Plate_t struktúra:

- azonosító (egész szám)
- típus (felsorolás típus enum Type: ELOETEL, LEVES, FOETEL)
- vásárlás ideje (év, hónap)
- szín (karakterlánc, legfeljebb 30 karakter)

PlateStack_t struktúra:

- verem teteje (index)
 - maximális kapacitás
 - tányérokat tároló tömb
-

3. Alapvető I/O műveletek (2 pont)

- egy tányér adatainak a beolvasása
- egy tányér adatainak a kiíratása
- példányosítás (billentyűzetről, állományból, inicializálással)

4. Alapvető műveletek (0.25+0.25+0.25+0.5+0.5)

Valósítsd meg a következő verem műveleteket:

- létrehozás max 50 tányér
- üres verem vizsgálata
- tele verem vizsgálata
- push (tányér hozzáadása)

- pop (tányér eltávolítása)

5. Tányérok szétválogatása (2 pont)

Olvass be tányérokat a plates.txt állományból.

A beolvasott tányérokat helyezd el három külön verembe a típusuk szerint:

- előételes tányérok verme
- leveses tányérok verme
- főételes tányérok verme

(A tányérok egymásra kerülnek, azaz veremként tároljuk őket.)

6. Terítés sorrendje (1.75 pont)

Határozd meg a terítés sorrendjét az alábbi szabályok szerint:

- mindig a vermek tetején lévő (legfelső) tányérokat vesszük el,
- a kihelyezés sorrendje: először főételes, majd leveses, végül előételes tányér,
- amint bármelyik verem kiürül, a terítés azonnal megáll,
- minden lépésben a megfelelő verem tetejéről kell levenni egy tányért.

Írasd ki a terítés során kivett tányérok sorrendjét és azt is, hogy hány olyan terítés sikerült, ahol azonos színűek a tányérok.

 **Hivatalból: 1 pont**